

Manual de Usuario - Sistema Integrado de Análisis Biomédico

Ventana de Bienvenida

Elementos:

- Título del sistema.
- Descripción breve del aplicativo.
- Botón “Ingresar al Sistema”.

Función:

Permite acceder a la ventana de inicio de sesión.

Ventana de Inicio de Sesión

Elementos:

- Título principal.
- Texto “Iniciar Sesión”.
- Campo Usuario.
- Campo Contraseña.
- Botón Ingresar.

Función:

Validar credenciales y permitir el acceso al sistema.

Ventana de Autenticación por Cámara

Elementos:

- Título.
- Visualizador de cámara.
- Botón Guardar Foto.

Función:

Capturar y almacenar una fotografía del usuario autenticado antes de acceder al sistema.

Ventana Principal

La Ventana Principal constituye el centro de operaciones del Sistema Integrado de Análisis Biomédico.

Elementos:

- Título del sistema.
- Botón Imágenes.
- Botón Señales.
- Botón Datos.

Función:

Permite acceder a los distintos módulos del aplicativo y cambiar entre ellos desde una única interfaz.

Módulo de Datos

Componentes:

- Botón Cargar Dataset.
- Botón Confirmar.
- Botón Graficar Columnas.
- Botón Scatter Plot.
- Lista de selección múltiple de variables.
- ComboBox para selección de variables.
- Área gráfica.
- Tabla de datos.
- Área de información y estadísticas.

Funcionalidades:

- Carga de archivos CSV, XLS y XLSX.
- Selección de mínimo cuatro columnas.
- Generación de gráficos individuales.
- Generación de gráficos de dispersión.
- Visualización de información estadística mediante `info()` y `describe()`.

Módulo de Señales

Descripción:

Permite cargar, visualizar y analizar señales biomédicas.

Elementos:

- Área gráfica.
- Botón Cargar Señal.
- Botón Agregar Ruido.
- Botón Calcular Estadísticas.
- Selector de canal inicial.
- Selector de canal final.
- Selección de eje mediante botones de opción.
- Área de resultados estadísticos.

Funcionalidades:

- Carga de señales biomédicas.
- Selección de canales.
- Adición de ruido.
- Cálculo de promedio, desviación estándar, máximo, mínimo y mediana.
- Visualización de resultados y gráficos asociados.

Módulo de Imágenes

Descripción:

Permite cargar, visualizar y procesar imágenes médicas DICOM y NIFTI.

Elementos:

- Botón Cargar DICOM.
- Botón Cargar NIFTI.
- Botón Zoom. (Este se conecta con la ventana_zoom)
- Botón Aplicar Transformación.
- Visualización axial, coronal y sagital.
- Controles deslizantes para navegación.
- Tabla de metadatos.
- Selector de segmentación.
- Selector de morfología.
- Tamaño del kernel.

Funcionalidades:

- Visualización interactiva de cortes.
- Consulta de metadatos.
- Aplicación de segmentaciones.
- Aplicación de operaciones morfológicas.
- Acceso a la herramienta Zoom.

Ventana Zoom

Descripción:

Permite ampliar, recortar y almacenar regiones de interés de imágenes médicas.

Elementos:

- Imagen original.
- Imagen procesada.
- Campo Pixel Spacing.
- Campo Slice Thickness.
- Campo Nombre del Archivo.
- Botón Aplicar Zoom y Dibujar.
- Botón Guardar Imagen.

Funcionalidades:

- Selección de región de interés.
- Ampliación de imágenes.
- Visualización comparativa.
- Guardado de imágenes procesadas.